Análisis de los Relieves y su influencia en la accesibilidad territorial de la parte norte del cantón Loja

Equipo N.º 1

Integrantes: Yanira Rojas, Sonia Rodriguez, Carlos Gonzalez, Diana Cardenas

Carrera de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de Loja
Matemática 2
Docente: Carlos Guillermo Chuncho Morocho

12 Octubre de 2026

1. Planteamiento del problema ambiental

La zona Norte del cantón Loja constituye una zona estratégica de transición entre el valle y sus laderas . Su territorio combina áreas de valle relativamente planas con laderas de pendiente moderada a fuerte, conformando una zona de alta productividad agrícola y abastecimiento hídrico para la ciudad de Loja algunas causas que comprende el territorio norte para la productividad son: 1. Expansión urbana sobre suelos fértiles y zonas de recarga hídrica

El crecimiento demográfico de la ciudad de Loja ha impulsado la expansión urbana hacia el Norte, ocupando suelos de alta capacidad agrícola y zonas de recarga de acuíferos. Esta presión territorial reduce la disponibilidad de tierras productivas y compromete la infiltración natural del agua, afectando la cantidad y calidad del recurso hídrico que abastece a la zona. 2. Modificación del relieve natural y alteración de la escorrentía Las obras de infraestructura vial y los movimientos de tierra para construcciones han alterado el perfil original del terreno. Esto modifica la dirección y velocidad de la escorrentía superficial, incrementando la erosión en zonas de ladera y favoreciendo la aparición de procesos de arrastre de sedimentos hacia los cauces de los ríos, especialmente durante eventos de lluvia intensa. 3. Riesgo hídrico e inundaciones en zonas bajas La zona Norte concentra importantes asentamientos en áreas cercanas a los ríos. La pérdida de cobertura vegetal en las partes altas y la impermeabilización del suelo en zonas de expansión urbana aumentan el caudal pico en épocas de lluvia, elevando el riesgo de inundaciones y desbordamientos que afectan viviendas, vías y terrenos productivos ubicados en las zonas bajas. 4. Diferencia en accesibilidad entre zonas de valle y zonas de ladera Existe una marcada desigualdad en la conectividad territorial: mientras las zonas de valle cuentan con buena accesibilidad, las comunidades ubicadas en las laderas del Norte presentan rutas de acceso largas y sinuosas. La distancia real recorrida sobre el terreno difiere significativamente de la distancia euclidiana, encareciendo el transporte y dificultando el acceso a servicios básicos para la población rural dispersa.

Una caracterización cuantitativa del relieve es esencial para planificar un desarrollo sostenible que proteja los recursos hídricos y agrícolas del Norte de Loja.

Zona Norte: -esta zona comprende las parroquias del sector norte y noroccidental del cantón Loja: San Lucas, Santiago, Gualel, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y El Cisne

- 1. Características del Territorio (San Lucas, Santiago, Gualel, Taquil y alrededores) Relieve y Topografía:

- Es una zona de sierras altas y estribaciones de la Cordillera Oriental de los Andes - Pendientes pronunciadas en su mayoría, con algunos valles

interandinos estrechos - Altitudes desde 2,400 m s.n.m. hasta 3,200+ m s.n.m. en los sectores más altos (cerro Uracu en Santiago) - El relieve condiciona todo: desde dónde se puede construir hasta cómo fluye el agua 2. Hidrografía:

- Nacen o atraviesan rígos importantes: río San Lucas, río Santiago, quebradas que alimentan las cuencas del Malacatos y Zamora - Es una zona de alta recarga hídrica por su altitud y régimen de lluvias 3.Suelos:

- Suelos en general delgados y sensibles a la erosión, especialmente en laderas sin cobertura vegetal - En zonas más planas y valles: suelos más profundos usados para agricultura y ganadería 4.Clima:

- Clima fresco a frío andino, temperaturas medias entre 9°C y 16°C según altitud - Precipitación anual: 900–1,200 mm, bien distribuida pero con intensidad en ciertos meses

Problemática Biofísica y Territorial — Zona Norte Topografía quebrada y dificultad de accesibilidad real:

El relieve montañoso significa que la distancia en línea recta entre dos comunidades es muy diferente a la distancia que realmente hay que recorrer. Las carreteras serpentean siguiendo las curvas de nivel, aumentando tiempos y costos de transporte. Esto afecta directamente el acceso a salud, educación y comercialización de productos.

1.Erosión hídrica y pérdida de suelo fértil

Las fuertes pendientes, sumadas a lluvias intensas y prácticas agrícolas en ladera sin terrazas, aceleran la pérdida de suelo por erosión. Cuando se elimina la cobertura vegetal el agua arrastra la capa fertil a los rios.

2. Justificación Ambiental

La zona Norte del cantón Loja (San Lucas, Santiago, Gualel, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba y El Cisne) es un territorio de transición entre el valle y las laderas altas de la Cordillera Oriental. Su relieve va de los 2.400 a más de 3.200 m s.n.m., con pendientes pronunciadas y valles interandinos estrechos. Por su altitud y su régimen de lluvias (900–1.200 mm anuales), funciona como zona de alta recarga hídrica. Ahí nacen o atraviesan el territorio los ríos San Lucas y Santiago y quebradas que alimentan las cuencas de Malacatos y de Zamora. Al mismo tiempo, sostiene la producción agrícola y ganadera de los valles y abastece de agua a la ciudad de Loja. En este territorio el relieve determina dónde se puede construir, cómo fluye el agua y qué tan lejos queda cada comunidad de los servicios. Sin embargo, su influencia casi no se mide con indicadores objetivos. Cuantificar el fenómeno se justifica desde tres dimensiones. 1. Relevancia ecológica • La expansión urbana hacia el Norte ocupa suelos fértiles y zonas de recarga de acuíferos.

Esto reduce la infiltración natural y compromete la cantidad y la calidad del agua. Medir pendiente, altitud y cobertura permite delimitar con precisión qué áreas deben conservarse. • Los suelos de ladera son delgados y sensibles. Con lluvias intensas, pendientes fuertes, agricultura sin terrazas y pérdida de cobertura vegetal, el agua arrastra la capa fértil hacia los ríos. Esto degrada el suelo, aumenta la sedimentación de los cauces y reduce la productividad. Cuantificar las pendientes críticas permite identificar los sectores más vulnerables. • Las obras viales y los movimientos de tierra modifican el perfil original del terreno, así como la dirección y la velocidad del agua superficial. Una caracterización cuantitativa del relieve permite evaluar dónde estas intervenciones agravan la erosión y el arrastre de sedimentos. 2. Relevancia social • Los valles tienen buena conectividad, pero las comunidades de ladera dependen de rutas largas y sinuosas que siguen las curvas de nivel. La distancia real recorrida difiere mucho de la distancia en línea recta, lo que encarece el transporte y dificulta el acceso a salud, educación y comercialización de productos. Medir esta diferencia convierte una percepción en evidencia. • Hay asentamientos cercanos a los ríos. La pérdida de cobertura vegetal en las partes altas y la impermeabilización del suelo aumentan el caudal pico en época de lluvias, con riesgo de inundaciones para viviendas, vías y terrenos productivos. • La pérdida de suelo fértil y las dificultades de transporte afectan directamente los ingresos de la población rural dispersa. 3. Relevancia para la gestión territorial • Una caracterización cuantitativa del relieve (pendientes, altitudes, red vial, distancias reales) proporciona una base para el ordenamiento territorial. Con ella se puede definir dónde urbanizar, qué zonas proteger y qué sectores priorizar. • Identificar las áreas con mayores limitaciones de acceso y mayor riesgo permite orientar vías, servicios básicos y obras de mitigación hacia donde su impacto sea mayor. • Proteger los recursos hídricos y agrícolas del Norte es condición para el abastecimiento de la ciudad de Loja y no solo de las parroquias del sector. La gestión debe ser preventiva y no solo reactiva.

3. Pregunta de investigación

¿Cómo influyen las características del terreno en el acceso a las diferentes zonas del norte de Loja durante el periodo 2019–2024, a partir de los datos geográficos del proyecto FIRELAB-Loja?

4. Hipótesis

En la zona norte de Loja, las características del relieve pendiente y altitud, identificadas con la información geográfica de FIRELAB-Loja influyen de forma significativa en la accesibilidad territorial durante 2019-2024. Las áreas de ladera, con mayor pendiente y altitud, presentan mayores limitaciones de acceso (rutas más largas y sinuosas, con una distancia real mayor que la euclidiana) que las áreas de valle. Estas limitaciones se concentran en sectores específicos del territorio que pueden localizarse.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general

Analizar cómo las características del relieve influyen en la accesibilidad territorial de la zona norte de Loja durante el periodo 2019–2024, a partir de la información geográfica disponible en el proyecto FIRELAB-Loja.

5.2. Objetivos específicos

1. Reconocer las principales características del relieve presentes en la zona norte de Loja mediante la información geográfica proporcionada por el proyecto FIRELAB-Loja

2. Analizar cómo se relacionan las características del relieve con las condiciones de accesibilidad territorial en la zona norte de Loja durante el periodo 2019–2024, utilizando los datos geográficos del proyecto FIRELAB-Loja.

3. Localizar las áreas que presentan mayores limitaciones de acceso en la zona norte de Loja, considerando las características del relieve y la información geográfica disponible en el proyecto FIRELAB-Loja.

6. Datos y variables

Base asignada, periodo (2019–2024), zona y unidad de observación (una celda de 500 m en un mes).

Tabla 1

Variables seleccionadas para el proyecto

Variable	Significado	Unidad	Tipo
nombre_1	...	...	numérica
nombre_2	...	...	categórica

7. Alcance y limitaciones

Qué incluye y qué no (por ejemplo, el año 2025 no se utiliza).

8. Matriz de coherencia

Tabla 2

Matriz de coherencia de la Parte A

Elemento	Redacción	Salida verificable
Problema		
Pregunta		
Hipótesis		
Objetivo general		

Referencias

INAMHI. (2020). Anuario Meteorológico del Ecuador. Estación Loja. Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Quito, Ecuador.

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Loja. (2021). Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Loja 2021–2030. Loja, Ecuador.

Cueva, P., Jiménez, M. (2019). Caracterización geomorfológica y riesgos naturales en el sector sur del cantón Loja. Revista de Geografía y Ciencias Ambientales — Universidad Nacional de Loja, 14(1),45-58

A. Uso de inteligencia artificial

Declare para qué se usó, qué se verificó y qué parte fue reescrita por el equipo.